

Actividad Reto 03: El diseño físico de la red

XXV Olimpiada Mexicana de Informática

Tec de Monterrey Campus Chihuahua

Integrantes

- Mirka Giselle Gutierrez Uriarte - A01564135
- Paola Regina Lechuga Esparza - A01569279
- Ilse Paola Cruz Fernandez - A01562692

Curso: Interconexion de dispositivos, Grupo 301

Profesor: Mtro. Faustino Bejarano Romero

Fecha: 9 de junio de 2026

Objetivo

Representar en Packet Tracer el diseño físico y lógico de la red para la XXV OMI, incluyendo segmentación, dispositivos, cableado estructurado, etiquetas y elementos visuales que faciliten su interpretación.

Diseño físico

El diseño considera los edificios CIT, Edificio de Negocios y Edificio de Ingeniería. Cada edificio cuenta con Wiring Closet y rack identificado. Los patch panels, TO y enlaces estructurados siguen una nomenclatura consistente basada en TIA/EIA-606-B.

****Insertar aquí la captura final del modo Physical de Packet Tracer.****

Diseño lógico

La solución separa concursantes, jueces, entrenadores, prensa, invitados, infraestructura y servidores. El bloque oficial es `172.23.24.0/21`; la red de concursantes usa `/23` para soportar el máximo simultáneo de 330 participantes.

****Insertar aquí la captura final del modo Logical de Packet Tracer.****

Anexo A: sustitución de equipo

La propuesta económica contempla switches Cisco Catalyst 9300 de 48 puertos. Packet Tracer no ofrece ese modelo, por lo que se utiliza Cisco Catalyst 2960-24TT para representar la función de acceso, VLAN y enlaces troncales. Esta sustitución aplica solamente al simulador y no modifica la propuesta económica.

Validación pendiente antes de entrega

El archivo de trabajo conserva configuración heredada con direcciones `172.16.x.x`. Antes de generar el PDF final deben migrarse todas las interfaces, pools DHCP, rutas, NAT y pruebas al bloque oficial `172.23.24.0/21`.

Evidencia de trabajo colaborativo

****Insertar aquí capturas, registros de reunión o enlaces de evidencia.****